

Cybersyn 2.0 – Stufe 3: Sektorkopplung & MPC

Wissenschaftlicher Ergebnisbericht | Proof of Concept

1. Einleitung und Kontext

Nach der erfolgreichen Validierung des kybernetischen Modells für Jahresdaten (Stufe 1) [1] und stündliche Daten (Stufe 2) [2] adressiert Stufe 3 die komplexeste Herausforderung der modernen Energiewende: die Sektorkopplung.

Die in Stufe 2 identifizierte Schwäche des PI-Reglers – die fehlende saisonale Voraussicht, die im Winter zu leeren Speichern führte – wird in Stufe 3 durch einen prädiktiven **Model Predictive Control (MPC)** Regler mit 72-Stunden-Vorausschau gelöst. Zudem wird das System von einem reinen Strommodell auf drei gekoppelte Sektoren erweitert: **Strom, Wärme und Verkehr**.

Die Simulation nutzt reale stündliche Stromdaten der SMARD API [3] sowie historische Wetterdaten (Open-Meteo) [4] für Hamburg in den Jahren 2022–2023.

2. Modellarchitektur: Drei gekoppelte Sektoren

Das Modell integriert drei kritische Infrastrukturen unter einer einheitlichen kybernetischen Steuerung:

2.1 Die Sektoren

1. **Strom:** 965 GWh Speicher, lokale Erzeugung (SMARD), begrenzte Importkapazität.
2. **Wärme:** Wärmebedarf abgeleitet aus Heizgradtagen (Basis 15°C). Versorgung durch KWK und Solarthermie. 200 GWh saisonaler Erdspeicher.

3. **Verkehr:** 45.000 E-Autos (Stand Hamburg 2023). 20% der Flotte sind Vehicle-to-Grid (V2G) fähig und dienen als dezentraler Stromspeicher.

2.2 Kybernetische Steuerung (Cybersyn 2.0)

- **MPC-Regler:** Blickt 72 Stunden in die Zukunft (Wetter- und Lastprognose). Implementiert eine saisonale Speicherstrategie (Ziel: 90% Füllstand im Sommer, minimal 20% im Winter).
- **Power-to-Heat (P2H):** Überschussstrom wird genutzt, um den Wärmespeicher zu füllen.
- **Erweiterter Algedonic Channel:** Bei extremem Defizit (>15%) greift eine sektorübergreifende Prioritätshierarchie ein, die kritische Infrastruktur und die Wärmeversorgung von Haushalten (Winterschutz) vor der Industrie priorisiert.

2.3 Marktmechanismus (Vergleichsmodell)

Der Markt operiert reaktiv: Preissignale steuern Produktion und Speicher mit 6 Stunden Verzögerung. Es gibt keine vorausschauende Sektorkopplung (kein P2H ohne Preis-Spread, kein V2G).

3. Ergebnisse und Analyse

Die Simulation über 17.468 Stunden liefert einen eindrucksvollen Beweis für die Überlegenheit der prädiktiven kybernetischen Steuerung.



Hauptübersicht

3.1 Gesamtperformance (3 Sektoren)

Metrik	Cybersyn MPC	Marktmechanismus	Delta
Gesamt-Versorgungsrate	97,58%	93,41%	+4,17%
Strom-Versorgungsrate	95,96%	89,01%	+6,95%
Wärme-Versorgungsrate	100,00%	100,00%	±0,00%
Strom-Defizit (2 Jahre)	482 GWh	2.958 GWh	-84%
CO ₂ -Vermeidung	486.412 t	Referenz	—

Cybersyn reduziert das Strom-Defizit um **84%** im Vergleich zum Markt. Durch die intelligente Sektorkopplung (V2G) und die vorausschauende Importstrategie werden zudem fast 500.000 Tonnen CO₂-Äquivalente eingespart.

3.2 Stresstest: Kältewelle (-15°C)

Um die Resilienz der Sektorkopplung zu testen, wurde eine historische Kältewelle (Januar 2023) simuliert: 72 Stunden bei -15°C. Dies führt zu +40% Heizbedarf und -20% E-Auto-Reichweite.

 Kältewelle Detail

Während der Markt unter der extremen Last zusammenbricht (Strom-Versorgungsrate fällt auf 63,8%), hält Cybersyn das System durch V2G-Entladung und den Notfallmodus des Algedonic Channels stabil bei **86,2%**. Die Wärmeversorgung bleibt in beiden Systemen bei 100%, da sie durch die KWK-Grundlast gedeckt ist.

3.3 Skalierungspfad: Stufe 1 → 2 → 3

Der Vergleich über alle drei Entwicklungsstufen beweist die Skalierbarkeit der kybernetischen Theorie von Stafford Beer.

 Skalierungspfad

- **Stufe 1 (Jahresdaten):** -60% Defizit. Der Basis-Proof.
- **Stufe 2 (Stundendaten):** -88% Defizit. Beweis, dass Echtzeit-Steuerung besser ist als verzögerte Preise.

- **Stufe 3 (Sektorkopplung + MPC):** -84% Defizit bei gleichzeitig massiv erhöhter Komplexität. Beweis, dass das System Schocks über Sektorengrenzen hinweg abfedern kann.

4. Fazit und Ausblick

Stufe 3 demonstriert erfolgreich, dass ein modernes “Cybersyn 2.0” – gestützt auf prädiktive Algorithmen und hochauflösende Daten – in der Lage ist, ein komplexes, multisektorales Energiesystem stabiler, effizienter und resilienter zu steuern als ein reiner Preismechanismus.

Das System ist nun bereit für die finale Skalierung:

- **Stufe 4: Norddeutschland.** Regionale Vernetzung mehrerer kybernetischer Knoten (Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen) zu einem verteilten, fraktalen Netzwerk (Viable System Model).

References

[1] Cybersyn 2.0 Stufe 1 Bericht, “Kybernetische Regelschleife für Hamburg (1990-2024)”. [2] Cybersyn 2.0 Stufe 2 Bericht, “Stündliche Regelschleife & Algedonic Channel”. [3] Bundesnetzagentur. (2024). *SMARD Strommarktdaten*. Abgerufen von <https://www.smard.de/> [4] Open-Meteo. (2024). *Historical Weather API*. Abgerufen von <https://open-meteo.com/>